

НАЙТИ РАНГ МАТРИЦЫ ПРИ ЛЮБОМ λ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & -1 & 3 \\ 3 & -6 & -1 & \lambda \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{II-2I \\ III-3I \\ IV-I}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -7 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{III-II} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & \lambda-3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{III \leftrightarrow IV} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & \lambda-3 \end{pmatrix} \xrightarrow{IV-2III} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-3 \end{pmatrix}$$

ЕСЛИ III СТРОКА БУДЕТ
НУЛЕВОЙ СТРОКОЙ,
ТО $\text{rang}(A)=3$. НАЙДЕМ
ЗНАЧЕНИЯ « λ » ТАКИЕ ЧТО:

$$\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda = 3 \Rightarrow r(A) = 3$$

ЗНАЧИТ ПРИ $\lambda = 3$ $\text{rang}(A) = 2$
ЕСЛИ III СТРОКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НУЛЕВОЙ СТРОКОЙ,
ТО $\text{rang}(A)=3$,
ТО ЕСТЬ ПРИ $\lambda \neq 3$ $\text{rang}(A)=3$

РАНГ МАТРИЦЫ

Работу выполнила
студентка
РГПУ им. А.И.Герцена
ИВТ 1 курс
группы 2 подгруппы 2

Кочеткова Мария
Павловна

ЛИНЕЙНАЯ КОМБИНАЦИЯ (ЛК)
СТРОК $S_1, S_2, \dots, S_m$
МАТРИЦЫ A НАЗЫВАЕТСЯ
ВЫРАЖЕНИЕ

$$\lambda_1 * S_1 + \lambda_2 * S_2 + \dots + \lambda_m * S_m$$

ЛИНЕЙНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ
НАЗЫВАЕТСЯ
ТРИВИАЛЬНОЙ,
ЕСЛИ ВСЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ λ
РАВНЫ НУЛЮ ОДНОВРЕМЕННО

$$0 * S_1 + 0 * S_2 + \dots + 0 * S_m$$

1. ПРИМЕР НАХОЖДЕНИЯ
МАТРИЦЫ
МЕТОДОМ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ,
БАЗИСНЫЙ МИНОР

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -14 & 22 \\ -2 & 1 & 3 & 3 & -9 \\ -4 & -3 & 11 & -19 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{II+2I \\ III+4I}} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -14 & 22 \\ 0 & -5 & 5 & -25 & 35 \\ 0 & -15 & 15 & -75 & 105 \end{pmatrix} \xrightarrow{III-3II} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -14 & 22 \\ 0 & -5 & 5 & -25 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A) = 2$$

ТАК КАК СТУПЕНЧАТАЯ МАТРИЦА
СОДЕРЖИТ ДВЕ НЕНУЛЕВЫЕ СТРОКИ,
ТО $\text{rang}(A) = 2$, ЗНАЧИТ
БАЗИСНЫЙ МИНОР ДОЛЖЕН БЫТЬ
ВТОРОГО ПОРЯДКА

2. НАЙТИ РАНГ МАТРИЦЫ
МЕТОДОМ ОКАЙМЛЯЮЩИХ
МИНОРОВ,
УКАЗАТЬ ОДИН
ИЗ БАЗИСНЫХ МИНОРОВ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

1) $M_1^{(1)} = |a_{11}| = |1| = 1 \neq 0 \Rightarrow r(A) \geq 1$
2) $M_2^{(2)} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1 \neq 0 \Rightarrow r(A) \geq 2$
3) $M_3^{(3)} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \cdot 3 - 3 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \cdot 3 - 0 \cdot (-2) \cdot 0 = 0 \Rightarrow r(A) \geq 3$
 $\Rightarrow r(A) = 3$

МИНОРОВ,
ОКАЙМЛЯЮЩИХ
МИНОР ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
СОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ

ЗНАЧИТ $\text{rang}(A) = 3$

БАЗИСНЫЙ МИНОР:

$$M_3^{(1)} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$